

ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Урок №23



Тема: Протоколы

Раздел 1

Что такое протокол

Протокол в ИТ — это набор правил, по которым устройства и программы обмениваются данными. Можно сказать, что это язык — в смысле, что это набор правил общения. Можно сказать, что это грамматика языка. Короче — набор правил.

Обычно в протоколе будут правила:

- Как открывать общение и приветствовать другую сторону;
- Как договориться с другой стороной о параметрах передачи данных;
- Что делать в случае ошибок и недопонимания;
- Как понять, что передача данных завершена.

Физические и логические протоколы

Протоколы делятся на два вида — физические и логические.

Физические протоколы регулируют то, как именно и какие сигналы будут идти от одного устройства к другому. Например, импульсами по 5 вольт 100 раз в секунду или на определённой частоте радиосигналов. Эти протоколы нужны для того, чтобы наладить связь между устройствами. А уже после налаживания связи можно передавать данные.

Физические протоколы часто называют сигнальными, потому что они регулируют передачу физических сигналов между устройствами.

Логические протоколы отвечают за смысл и передачу данных, когда связь уже установлена. Например, у нас есть два блютуз-устройства, телефон и наушники, которые выяснили друг про друга, что они

могут работать по одному и тому же проколу. После того как они наладили связь, они могут использовать протокол передачи данных, чтобы узнать друг о друге получше:

- какая версия блютуза стоит на каждом устройстве;
- кто что умеет делать — только играть музыку или ещё может работать как гарнитура;
- есть ли поддержка музыкальных кодеков;
- какой уровень заряда на каждом устройстве;
- нужно ли использовать энергосберегающий режим и так далее.

Получается, что задача физического протокола — установить связь между устройствами, а логического — передавать данные по этой установленной связи.



Протоколы сетей

- **Прикладные протоколы** – взаимодействие приложений, обмен файлами, почтой, регистрация – выполняют функции верхних уровней модели OSI (FTAM, SMTP, FTP, Telnet, SMB, NCP).
- **Транспортные протоколы** гарантируют надёжный обмен данными в ходе сеансов связи, выполняют функции средних уровней модели OSI (TCP, SPX, NWLink, NetBIOS, NetBEUI).
- **Сетевые протоколы** – управляют адресацией, маршрутизацией, проверкой ошибок, повтором передачи – выполняют функции нижних уровней модели OSI (IP, IPX, NWLink, NetBIOS, NetBEUI).

Сетевые модели

Скорее всего, вы уже знаете, что браузеры получают данные от серверов по протоколу HTTPS, файлы — по FTP-протоколу, а сервером можно управлять по SSH-протоколу. Но так как все они используют похожие схемы установления связи и логики работы, сетевые протоколы объединяют в модели передачи данных в сети.

Модель (в этом случае) — это сборник протоколов и других вещей, которые вместе помогают решать более сложные задачи, чем-то, на что способен один конкретный протокол.

Можно представить, что модель — это как комплексный обед в столовой. В него входит несколько блюд, в каждое блюдо входят какие-то продукты, а всё вместе — это сложный комплекс из питательных веществ, который помогает вам наесться, не думая о деталях: содержании клетчатки и витаминах, белках, жирах и углеводах.

Соответственно, сетевая модель — это «комплексный обед» из протоколов, которые разложены на разных уровнях и служат каждый своей цели.

В ИТ есть две основных сетевых модели передачи данных — OSI и стек TCP/IP. OSI расшифровывается как Open Systems Interconnection Model, открытая модель взаимосвязей систем. Её разберём сейчас, а TCP/IP — в отдельной статье.

Транспортные протоколы

TCP/UDP

UDP

UDP protocol – протокол, обеспечивающий передачу данных (датаграмм) без предварительного создания соединения между хостами. При отправке датаграмм нет уверенности в существовании получателя и его готовности к обмену. Сетевой протокол UDP не обеспечивает также упорядочивание датаграмм при получении. Он используется приложениями для которых существенное значение имеет время доставки, когда нет возможности ждать задержавшиеся или

запрашивать потерянные пакеты, например, в системах реального времени. Датаграммы могут доставляться не в заданном порядке, дублироваться или вовсе не доставляться. Поэтому протокол UDP называют «ненадёжным протоколом датаграмм».

Приложения, использующие протокол UDP не чувствительны к потерям данных, нарушению порядка получения датаграмм и дублированию. При этом они могут использовать механизмы обеспечения надёжности на прикладном уровне.

ТСР

Протокол передачи данных ТСР – протокол обеспечивающий надёжную доставку пакетов данных, он обеспечивает установку соединения между двумя хостами методом «рукопожатия», после которого может осуществляться обмен данными.

Перед началом передачи пакетов через ТСР соединение устанавливается сессия с получателем, в рамках которой затем производится передача данных. Это позволяет убедиться в том, что получатель существует и готов принимать данные. После завершения передачи сессия закрывается, получатель извещается о том, что данных больше не будет, а отправитель извещается о том, что получатель извещён.

Каждый пакет при обмене имеет свой порядковый номер. ТСР автоматически упорядочивает пакеты, используя порядковый номер, и передает после склейки на уровень приложений. После отправки нескольких пакетов, ожидается подтверждение и порядковый номер следующего пакета. Если подтверждение не получено, отправка повторяется, если попытки не увенчались успехом, сессия разрывается.

Количество пакетов данных, на которые будет запрашиваться подтверждение, зависит от надёжности сети. Если данные теряются, то подтверждение автоматически запрашивается чаще. Это называется механизмом скользящего окна (sliding window), благодаря которому ТСР может работать с сетями, независимо от уровня их надёжности.

Применение ТСР целесообразно там, где недопустима потеря

данных, например, при авторизации, а также при передаче зашифрованной информации.

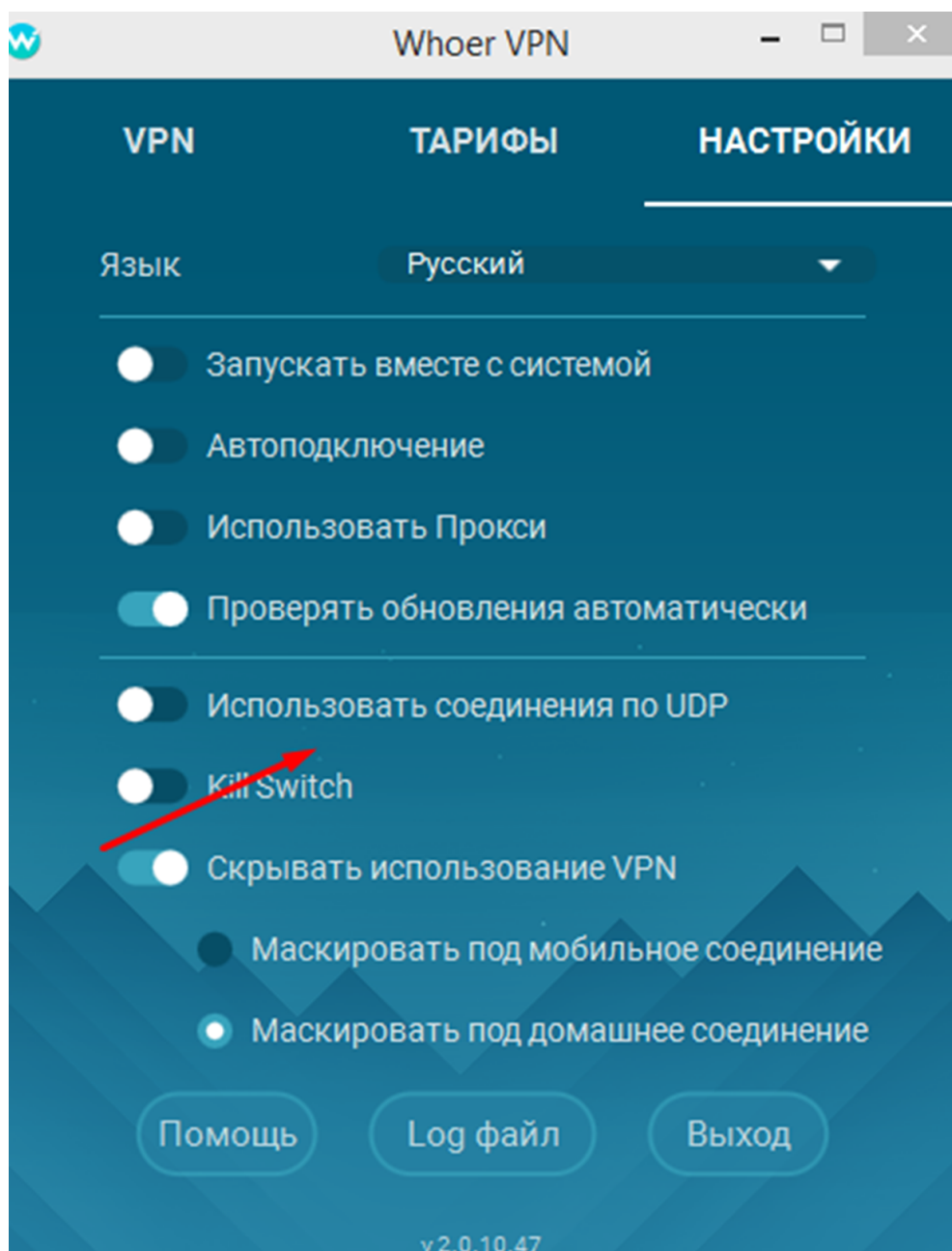
Свойство/протокол	TCP	UDP
Соединение	TCP перед отправкой данных предварительно устанавливает соединение с получателем.	Предварительное соединение не устанавливается.
Надёжность	Надёжный. TCP обеспечивает подтверждение получения, повторную передачу и тайм-аут между сообщениями. При неудаче, осуществляются попытки доставить сообщение повторно. Если оно потеряется при доставке, получатель автоматически запросит недостающую часть.	Ненадёжный. При отправке данных неизвестно, будут ли они доставлены получателю. Отсутствует подтверждение получения, потерянные датаграммы повторно не передаются.
Упорядоченность	Если данные получены не в том порядке, они хранятся в буфере до тех пор, пока данные не будут «склеены» в необходимом порядке, после чего они будут переданы приложению-получателю.	Порядок доставки сообщений не известен и может быть нарушен.
Перегрузки	TCP контролирует перегрузки.	При обмене между приложениями возможны перегрузки, защита от которых должна реализовываться на уровне приложения.

Как сделать выбор: TCP или UDP для vpn?

Программа Whoer VPN по умолчанию использует TCP-протокол, но при необходимости вы можете сменить его на UDP в Настройках одним кликом.

Наши клиенты часто спрашивают, какой протокол лучше: tcp или udp для vpn. Прочитав этой статье о tcp и udp протоколах, вы сами

можете решить, какой из них лучше подходит именно вам. OpenVPN приложения работают как с UDP, так и с TCP, и оба протокола безопасны и обеспечивают анонимность. Какой из них использовать, зависит от того, для чего вы используете VPN.



В дополнение к собственному vpn-клиенту, мы предоставляем нашим пользователям Openvpn конфиги для использования с любым подходящим клиентом на выбранной платформе.

Протокол POP3 или IMAP: что лучше выбрать?

POP3 (или Post Office Protocol) разработали в 1984 году. Создатели протокола ориентировались на медленное и нестабильное dial-up подключение к сети тех времен. Весь процесс работы с почтой в POP3 организован так, чтобы адресант как можно менее зависел от ужасного интернета 80-х.

IMAP (или Internet Message Access Protocol) разработали спустя два года. Его создатели уже не так переживали по поводу наличия или отсутствия интернета и предполагали, что у клиента всегда есть стабильный доступ к сети. А значит всю входящую корреспонденцию можно смело оставлять на сервере, чтобы владелец ящика мог прочитать входящие сообщения везде, где есть интернет.

Как работают протоколы IMAP и POP3?

Еще есть аббревиатура SMTP, которую часто приписывают в один ряд с IMAP, но это не совсем правильно. В отличие от IMAP и POP3 — SMTP отвечает не за прием и сортировку писем, а за их отправку. Так что любое их сравнение будет некорректным.

Мы уже выяснили, что разработчики обсуждаемых протоколов ставили противоположные задачи и готовились к совсем непохожим условиям работы. Это главным образом повлияло на то, как IMAP и POP3 устроены технически и как оба функционируют.

POP3, например:

- Сначала подключается к почтовому серверу через приложение.
- Потом проверяет ящик на наличие новых писем.
- Загружает всю свежую корреспонденцию на устройство пользователя.
- Затем удаляет ее с сервера (если не включено сохранение в POP-клиенте)
- А потом отключается от сервера.

IMAP же:

- Подключается к серверу.
- Кэширует в локальное хранилище всякую полезную информацию о ящике. В том числе текст писем, количество писем, название вложений и тому подобное.
- Обрабатывает любые действия со стороны пользователя, будь то прочитанное или удаленное письмо, создание новой папки или что-то еще.
- Ну и когда пользователь доделает свои дела, отключается от сервера.
- Как видите, IMAP практически ничего не загружает. Любые изменения происходят прямо на сервере. На устройство попадает только мелкий кэш и вложения. Но вложения при этом не пропадают из ящика. Вот в чем и есть главное отличие.

Преимущества и недостатки POP3

Преимущества такие:

Все письма хранятся в локальном хранилище. Получается, что каждое доступно даже без интернета, всегда и полностью. Даже если в письме вложены файлы, они тоже будут доступны без сети. Это помогает там, где есть перебои в работе сети или скорость подключения ограничивает даже загрузку примитивных вещей в духе почты.

Сеть нужна только для загрузки и отправки писем. То есть писать новые или готовить ответы уже на существующие можно без подключения к интернету, а потом скопом отправить, как только появится внятное соединение.

На сервере не остается сотен прочитанных писем, поэтому они не занимают там драгоценные мегабайты.

Можно объединить несколько почтовых адресов и серверов в одну папку «Входящие».

Недостатки:

- Нет адекватных настроек для сортировки писем. Все летит в единственную директорию. Изменить параметры можно только в почтовом клиенте, но они не будут синхронизироваться с другими устройствами.
- Если в используемом клиенте нет функции сохранения копии письма на сервере, то загруженное на одном гаджете письмо станет недоступным на другом. Придется вести работу с почтой только с одного компьютера (или телефона).
- Даже при наличии копии письма на сервере, его измененная версия будет доступна только в одном клиенте.
- Письма надо скачивать целиком. Включая вложения. Просто взглянуть на текст без предварительной загрузки не выйдет.

Преимущества и недостатки IMAP

Плюсы:

- Вся корреспонденция лежит на сервере. Соответственно, доступна с любого устройства, подключенного к интернету.
- На сервере письма хранятся в безопасности. Они не исчезнут, даже если сломается ваш почтовый клиент.
- Часть информации из письма загружается автоматически. Например, его текст. Даже при медленном соединении можно получить доступ к телу письма, а вложения загрузить позже, когда будет нормальный интернет.
- Письма не загружаются всем скопом на устройство и не занимают на нем место.

Минусы:

Так как IMAP загружает только тело письма без вложений, то без интернета получить доступ к ним не получится.

- А еще без интернета не получится прочитать письма, которые были кэшированы в локальном хранилище более двух недель назад.
- Если почтовый ящик взломают, то все его содержимое станет достоянием злоумышленников. В случае с POP3 большое количество писем уже будет сохранено на жестком диске устройства. Их достать уже не выйдет.

Программа курса

Основы Информационных Технологий

© [2023] / Все права защищены

Все права на охраняемые авторским правом фото-, аудио- и видеопроизведения, фрагменты которых использованы в материале, принадлежат соответствующим авторам/ правообладателям.

Объём и способ цитируемых произведений соответствует принятым нормам, не наносит ущерба нормальному использованию объектов авторского права и не ущемляет законные интересы автора и правообладателей.

Цитируемые фрагменты произведений на момент использования не могут быть заменены альтернативными, не охраняемыми авторским правом аналогами, и как таковые соответствуют критериям добросовестного использования и честного использования.

Полное или частичное копирование произведений или фрагментов произведения запрещено без письменного согласия автора/правообладателя. При использовании произведения или фрагментов произведения с письменного согласия автора/правообладателя требуется указание на имя автора / правообладателя и источник.

Ответственность за незаконное копирование или иное коммерческое использование произведений или фрагментов произведения определяется в соответствии с международным и российским законодательством.

